

Лабораторная работа №2

Цель работы: Формирование навыков работы с запросами из базы данных в среде MS Access.

Лабораторная работа состоит из трех частей:

Часть1. Создание запросов на выборку данных.

Часть2. Создание запросов на изменение данных.

Часть3. Создание запросов по индивидуальным заданиям.

Названия таблиц, а также строк и столбцов таблиц выделены в тексте **жирным** шрифтом, названия команд меню - *курсивом*, а нажимаемых кнопок и других экранных элементов - подчеркнутым шрифтом.

С помощью запросов можно просматривать, анализировать и изменять данные из нескольких таблиц. Они также используются в качестве источника данных для форм и отчетов. Для работы с запросами откройте Вашу базу данных.

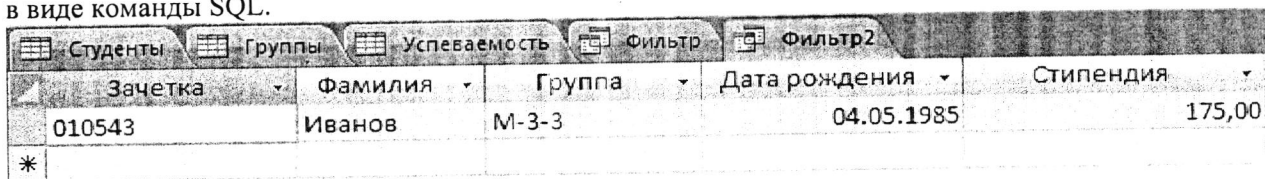
Часть 1. Создание запросов на выборку данных.

Наиболее часто используется запрос на выборку. При его выполнении данные, удовлетворяющие условиям отбора, выбираются из одной или нескольких таблиц и выводятся в определенном порядке.

1.1. Создание запроса из фильтра таблицы. Вместо создания запроса заново часто удобнее создать его автоматически, сохранив в виде запроса существующий фильтр таблицы.

В качестве примера откройте таблицу с именем **Студенты** и в режиме изменения фильтра во вкладке Главная / Сортировка и фильтр командой Дополнительно / Изменить фильтр сохраните его в виде запроса командой Дополнительно / Сохранить как запрос под именем **Фильтр***. После закрытия фильтра командой Дополнительно/Закр^{ыть} полученный фильтр можно просмотреть в виде отдельной таблицы выбором его в левом контекстном меню, нажатием правой кнопки мыши и выбором команды Открыть.(как для любой таблицы).

В главном окне БД перейдите во вкладку Режим/Режим SQL посмотрите, как выглядит Ваш запрос в виде команды SQL.



Зачетка	Фамилия	Группа	Дата рождения	Стипендия
010543	Иванов	М-3-3	04.05.1985	175,00

Рис.1 – Изображение Фильтра в режиме таблицы

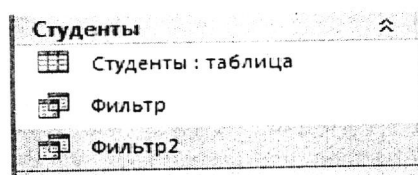


Рис.2 – Изображение Фильтра в левом контекстном меню

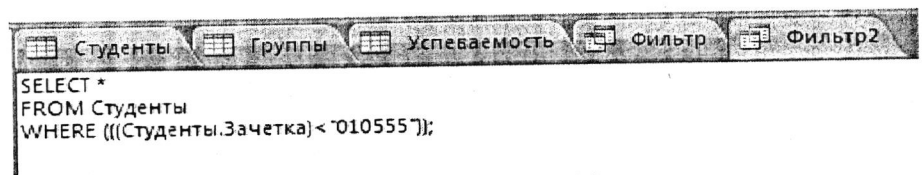
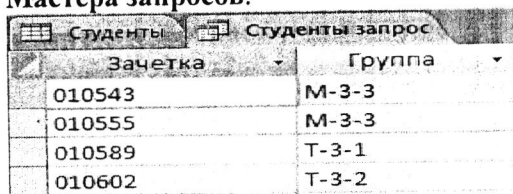


Рис.3 – Изображение Фильтра в режиме SQL

1.2. Простой запрос на выборку из одной таблицы. Для создания простого запроса из одной таблицы удобно использовать мастер запросов, для чего во вкладке Создание главного окна БД надо нажать кнопку Мастер запросов. Затем в появившемся списке выберите строку Простой запрос. Создайте подробный запрос с именем **Студенты запрос** на основе таблицы **Студенты**, ответив последовательно на вопросы Мастера запросов.



Зачетка	Группа
010543	М-3-3
010555	М-3-3
010589	Т-3-1
010602	Т-3-2

Рис.4 – Изображение запроса Студенты запрос в режиме таблицы

1.3. Запрос на выборку из связанных таблиц. Сортировка данных в запросе. Запрос с параметром. Запросы удобно использовать для объединения или выполнения действий над данными, расположенными в нескольких таблицах. Добавьте в предыдущий запрос поле **Факультет** из связанной таблицы **Группы**. Для этого перейдите в режим конструктора таблиц и выберите вкладку Создание/Конструктор запросов. В появившемся окне **Добавление таблицы** выберите предыдущий запрос **Студенты запрос** и таблицу **Группы**. После добавления таблицы **Группы** добавьте в бланк запроса поле **Факультет** и поля запроса

Студенты запрос, перетащив их мышкой из таблицы в первый и последующие столбцы бланка запроса. Для просмотра результата перейдите в режим таблицы.

Отсортируйте результаты запроса по факультету, группе и зачетке. Для этого в режиме Конструктора в строке *Сортировка* установите порядок сортировки указанных полей. При этом последовательность сортировки будет установлена в порядке следования полей в **Конструкторе запроса**. Последовательность вывода полей в таблице результата выполнения запроса можно устанавливать независимо, перетаскивая выделенный столбец на нужную позицию. Выведите в таблице фамилии перед зачеткой.

Поле:	Факультет	Зачетка	Группа
Имя таблицы:	Группы	Студенты запрос	Студенты запрос
Сортировка:	по возрастанию	по возрастанию	по возрастанию
Вывод на экран:	☒	☒	☒
Условие отбора:			
или:			

Рис.5 – Изображение запроса Запрос1 в режиме Конструктора при установлении порядка сортировки

Факультет	Зачетка	Группа
МЕУП	010543	М-3-3
МЕУП	010555	М-3-3
ТехФак	010589	Т-3-1
ТехФак	010602	Т-3-2

Рис.6– Изображение запроса Запрос1 в режиме таблицы с применением сортировки

В запросе можно устанавливать условия отбора записей из таблиц базы данных, указывая их в строке *Условие отбора* бланка запроса. Установите отбор записей, относящихся к Вашему факультету. Посмотрите результат.

Поле:	Факультет	Зачетка	Группа
Имя таблицы:	Группы	Студенты запрос	Студенты запрос
Сортировка:	по возрастанию	по возрастанию	по возрастанию
Вывод на экран:	☒	☒	☒
Условие отбора:	МЕУП		
или:			

Рис.7– Изображение запроса Запрос1 в режиме Конструктора с указанием условия отбора

Условия отбора записей можно задать и в виде параметра, значение которого можно задавать перед началом выполнения запроса в окне диалога. Для этого в качестве условия надо указать текст приглашения к вводу, заключенный в квадратные скобки. Это приглашение будет выводиться при запуске запроса. Текст подсказки должен отличаться от имени поля, но может включать его. Задание условия отбора в виде параметра. Сделайте это в Вашей таблице для ввода в качестве параметра факультета, на котором обучается студент. Проверьте работу запроса.

1.4.Запрос с вычисляемыми полями. В запросе можно определить поле, предназначенное для вывода результата расчета выражения. Вычисляемое поле создается с помощью выражения, которое вводится в пустую ячейку Поле в бланке запроса после задаваемого имени поля, за которым следует ":". Выражением может быть любая комбинация операторов, констант, значений текстовых констант, функций, имен полей, результатом которой является конкретное значение. Добавьте в предыдущий запрос поле **Доплата** с доплатой к стипендии (**Доплата:Стипендия*0,25**) и второе поле **Всего** с суммарной стипендией. (** Самостоятельно установите в запросе доплату в 25% студентам со стипендией >180р. и 50% - остальным студентам, используя функцию Iif).

Факультет	Зачетка	Группа	Фамилия	Стипендия	Доплата	Всего
МЕУП	010543	М-3-3	Иванов	175,00	43,75	218,75р.
ТехФак	010602	Т-3-2	Петров	285,00	71,25	356,25р.
ТехФак	010589	Т-3-1	Сергеев	195,00	48,75	243,75р.
МЕУП	010555	М-3-3	Петров	0,00	0	0,00р.

Рис.8– Изображение запроса с вычисляемыми полями Запрос2 в режиме Конструктора

1.5.Запрос с итогами. В запросе есть возможность подвести итоги, т.е. вычисляется значение какой-либо статистической функции (например, вычислить сумму - функция Sum, или среднее значение - функция Avg) по группам записей, имеющих одинаковые значения в каком-либо поле. В таком запросе должны быть только поля, по которым проводится группировка, и поля, по значению которых вычисляется статистическая

функция. Например, чтобы создать запрос с итогами по средней стипендии и количеству студентов в группе, создайте с помощью конструктора обычный запрос из таблиц **Студенты** и **Группы**, занеся в него только поля **Факультет**, **Группа**, по которым будет проводиться группировка, и поле **Стипендия**, по которому будет рассчитываться средняя стипендия и количество студентов в группе. Затем дайте команду **Итоги**. В появившейся на бланке запроса строке **Групповая операция** выберите группировку для полей **Факультет** и **Группа**, а для поля **Стипендия** - функцию **Avg()**. Добавьте еще одно поле **Стипендия**, указав в нем в качестве статистической функции функцию **Count()**. Используя в **Режиме конструктора** команду **Свойства** контекстных меню для полей со стипендией, укажите значения подписей к ним. Сохраните запрос под именем **Средняя Стипендия**.

Факультет	Группа	Средняя Стипендия	Количество Человек
МЕУП	М-3-3	87,50р.	2
ТехФак	Т-3-1	195,00р.	1
ТехФак	Т-3-2	285,00р.	1

Рис.9– Изображение запроса с итогами **Запрос3** в режиме таблицы

1.6. Покажите подготовленные запросы преподавателю.

Часть 2. Создание запросов на изменение данных.

Запрос на изменение - это запрос, который за одну операцию вносит изменения в несколько записей. Существует четыре типа запросов на изменение: на удаление, на обновление и добавление записей, а также на создание таблицы.

2.1. Запрос на создание таблицы. На основе запроса из п.1.3 сделайте запрос о студентах своего факультета. Запишите его в виде таблицы с именем **МЕУП** (или **Технологи**, или **ИНТЕХ**). Для этого в режиме конструктора дайте команду **Создание таблицы** и укажите имя таблицы. Для выполнения действия необходимо дать команду **Выполнить**. Добавьте в новую таблицу две записи со студентами из новой группы Вашего факультета

Факультет	Зачетка	Группа	Фамилия	Стипендия	Доплата	Всего
МЕУП	010543	М-3-3	Иванов	175,00р.	43,75	218,75р.
МЕУП	010555	М-3-3	Петров	0,00р.	0	0,00р.
ТехФак	010602	Т-3-2	Петров	285,00р.	71,25	356,25р.
ТехФак	010589	Т-3-1	Сергеев	195,00р.	48,75	243,75р.

Рис.10– Изображение таблицы **МЕУП** в режиме таблицы

2.2. Запрос на изменение таблицы. Увеличьте на 25% стипендию в новой таблице сразу всем студентам, у которых она меньше 180 р. Для этого нужно составить **простой запрос** к этой таблице, выбирающий записи с указанным условием. Убедившись, что выборка данных произошла верно, преобразуйте в **режиме Конструктора** этот запрос к типу **Обновление** выбором вкладки **Обновление**. Затем в появившейся строке **Обновление** укажите выражение **[Стипендия]*1,25** и запустите запрос. Проверьте содержимое таблицы после выполнения запроса.

Факультет	Зачетка	Группа	Фамилия	Дата рожде	Стипендия
МЕУП	010543	М-3-3	Иванов	04.05.1985	218,75р.
МЕУП	010555	М-3-3	Петров	21.12.1986	0,00р.

Рис.11– Изображение таблицы **МЕУП** в режиме таблицы после применения запроса на изменение таблицы

2.3. Запрос на удаление записей таблицы. Для удаления сразу нескольких записей, удовлетворяющих некоторому условию нужно создать запрос на выборку с этим условием. Убедившись, что выборка произошла верно, нужно преобразовать запрос к типу **Удаление** командой **Удаление**, а затем запустить запрос. Удалите, таким образом, из таблицы записи о студентах, родившихся после 01.06.1984.

Поле:	Факультет	Зачетка	Фамилия	Дата рождения	Группа
Имя таблицы:	МЕУП	МЕУП	МЕУП	МЕУП	МЕУП
Удаление:	Условие	Условие	Условие	Условие	Условие
условие отбора:				> #01.06.1984#	
или:					

Рис.12– Изображение запроса на удаление в режиме Конструктора

МЕУП	Факультет	Зачетка	Группа	Фамилия	Дата рожде
#Удалено	#Удалено	#Удалено	#Удалено	#Удалено	#Удалено
#Удалено	#Удалено	#Удалено	#Удалено	#Удалено	#Удалено

Рис.13– Изображение таблицы МЕУП в режиме таблицы после применения запроса на удаление записей из таблицы

2.4.Запрос на добавление записей в таблицы. Для добавления удовлетворяющих некоторому условию записей одной таблицы в другую нужно создать запрос на выборку с этим условием. Убедившись, что выборка произошла верно, нужно преобразовать запрос к типу Добавление командой Добавление, а затем запустить запрос. Добавьте таким образом в табл. Студенты записи с новой группой из таблицы с именем МЕУП (или Технологи, или ИНТЕХ).

Поле:	Факультет	Зачетка	Группа	Фамилия	Дата рождения	Стипендия
Имя таблицы:	МЕУП	МЕУП	МЕУП	МЕУП	МЕУП	МЕУП
Сортировка:						
Добавление:	Факультет	Зачетка	Группа	Фамилия	Дата рождения	Стипендия
Условие отбора:	"Интех"					
или:						

Рис.14– Изображение запроса на добавление в режиме Конструктора

МЕУП	МЕУП Запрос на добавление	Факультет	Зачетка	Группа	Фамилия	Дата рожде	Стипендия
		Интех	010566	И-1-3	Лебедев	04.12.1988	150,00р.
*							

Рис.15– Изображение запроса на добавление в режиме таблицы

МЕУП	МЕУП Запрос на добавление	Факультет	Зачетка	Группа	Фамилия	Дата рожде	Стипендия
		МЕУП	010543	М-3-3	Иванов	04.05.1985	175,00р.
		МЕУП	010555	М-3-3	Петров	21.12.1986	0,00р.
		ТехФак	010602	Т-3-2	Петров	14.07.1986	285,00р.
		ТехФак	010589	Т-3-1	Сергеев	05.12.1985	195,00р.
		Интех	010566	И-1-3	Лебедев	04.12.1988	150,00р.

Рис.16– Изображение таблицы МЕУП в режиме таблицы после применения запроса на добавление

Часть 3. Создание запросов по индивидуальным заданиям.

№	Дано	Получить список студентов
1	Факультет, балл	С большим ср.баллом
2	Факультет, балл, предмет	С большим баллом по предметам
3	Факультет, балл, предмет	С меньшим баллом по предметам
4	Факультет, предмет	Имеющих оценки по предметам
5	Факультет, предмет	Не имеющих оценки по предметам
6	Факультет, фамилия	Ср.баллы этих студентов
7	Факультет, группа	Ср.баллы группы по предметам
8	Факультет, фамилия	Оценки этих студентов
9	Факультет	Ср.баллы по группам
10	Факультет	Макс. баллы по группам
11	Факультет	Мин. баллы по группам
12	Факультет	Кол-во оценок по группам
13	Факультет, предмет	Кол-во студентов с оценками по группам
14	Предмет	Средние баллы по факультетам
15	Предмет	Средние баллы по группам
16	Предмет	Макс.баллы по факультетам